

W zależności od stadium rozwojowego rozróżniane są trzy postacie włośni

WŁOSIEŃ JELITOWY

MP

występuje w komórkach błony śluzowej jelita cienkiego, wyjątkowo w jelicie grubym

rozwinięty morfotycznie

zróżnicowany płciowo (dymorfizm płciowy)

nie posiada osłonki hialinowej, stąd ulega strawieniu

samica 1,3-3,7 mm dł., 0,06-0,07 mm gr.

samiec 1,0-1,8 mm dł., 0,033-0,04 mm gr

Larwy przenikają do naczyń chłonnych, z chłonką dostają się do PP, następnie do krwi. Wędrowka larw biegnie przez serce prawe, płuca, serce lewe na obwód ciała do mięśni i narządów wewnętrznych. Larwy zwiększają swoje rozmiary (co najmniej 10-krotnie, jednocześnie następuje rozwój struktur wewnętrznych).

WŁOSIEŃ WĘDROWNY

MP

(larwa włośnia wędrownego) występuje w układzie chłonnym, krwionośnym (tętnice), a następnie roznoszony jest po całym organizmie

• nierozwinięty morfotycznie

• niedojrzały płciowo

T. spiralis wędrowny 0,08-0,12 mm dł., 0,005-0,006 mm gr.

Dalszy rozwój ma miejsce tylko w mięśniach poprzecznie prążkowanych (serce). Pierwsze osobniki włośni wędrownych wnikają do włókien mięśniowych już między 5-8 dniem od zarażenia, a nasilenie wnikania występuje między 12-15 dniem od zarażenia (dalsza organogeneza).

Larwa po zasiedleniu włókien mięśniowych poprzecznie prążkowanych żywiciela przejmują kontrolę nad ich metabolizmem i przekształcają je w **komórki piastunki**. W zaatakowanej komórce mięśniowej następuje **transformacja bazofilna**. Przez kilka następnych dni następuje dojrzewanie larw w postaci dorosłej. Po zakończeniu tego procesu włosień zwija się spiralnie w komórce mięśnia.

Powstała nurse cell charakteryzuje się:

→ Powst. przez transformację bazofilną

- utratą cech komórki mięśniowej
- wielojądrzastością i powiększonymi jądrami
- otoczeniem torebką kolagenową
- rozbudowaną siecią naczyń (angiogeneza)
- metabolizmem beztlenowym
- trwałą obecnością larwy kierującej metabolizmem komórki gospodarza

WŁOSIEŃ MIĘŚNIOWY

MP

larwa włośnia mięśniowego, występuje w mięśniach prążkowanych

• rozwinięty morfotycznie

• niedojrzały płciowo

posiada osłonkę hialinową, która nie ulega strawieniu

T. spiralis mięśniowy 0,8-1,2 mm dł., 0,035 mm gr.

Włosnie mięśniowe zdolne są do ponownej inwazji dopiero w 16 – 19 dniu swego rozwoju, to jest po 18 – 22 dniach od zarażenia żywiciela (inne badania – po 17 dniach od zarażenia). Tworzenie torebki wokół włośnia lub włosni w ok. 16 – 37 (16-34) dniach od zarażenia. Otorbiona larwa włośnia jest już inwazyjna.

Torebka zupełnie uformowana w 42-63 dniu od zarażenia, a wielkość i kształt torebki zależne są gatunku żywiciela, najczęściej jest owalna – dł. 0,6-0,8 mm, szerokość 0,25 – 0,32 (świnia, człowiek) lub okrągła 0,34-0,42 mm, ew. 0,25 – 0,31 mm (niedźwiedź, lis).

Odkładanie się tłuszczu na torebce w 42-56 dniu od zarażenia. Wapnienie torebki rozpoczyna się w 5-6 miesiącach po zarażeniu. Całkowite zwapnienie torebki następuje u świń 9-12 miesiącu zarażenia.

Tworzenie torebki 16-37d.

Uformowanie torebki 42-63d. → inwazyjny

Odkł. tłuszczu w torebce 42-56d.

Napnienie torebki 5-6 mies.

Zwapnienie 9-12 mies.

Zdolny do nowej inwazji 16-19d. rozwoju, 18-22d. od zarażenia

Cykl rozwojowy włośnia krętego:

- spożycie mięsa zawierającego otorbione larwy
- torebka włośnia zostaje nadtrawiona przez sok żołądkowy, całkowite rozpuszczenie torebki następuje dopiero jednak pod wpływem kwasów żółciowych
- uwolnione larwy wnikają do komórek kolumnowych nabłonka jelit (gdzie rosną, znacznie zwiększając swoją długość). Odbывают cztery wylinki i dojrzewają płciowo (po ok. 2-3 dniach od zarażenia).
- Dojrzałe postacie samicy i samca (rozdzielnopłciowość), po kopulacji w macicach samic ma miejsce embriogeneza i od 5 dnia po zarażeniu zaczynają one rodzić larwy – larwy nowo narodzone, samce po akcie zapłodnienia giną

Włosnie są:

- Rozdzielnopłciowe, żyworodne
- Jedna samica rodzi od 200 do 1500 jaj (ilość urodzonych przez samicę larw uzależniona jest m.in. od gatunku włośnia, gatunku żywiciela oraz jego statusu immunologicznego)

TAKSONOMIA NICIENI Z RODZAJU TRICHINELLA GATUNKI WŁOŚNI OTORBIONYCH

sylw. i synant.

<u>T. spiralis (T1)</u>	długość samicy 1,3-3,7 mm, długość samca 1,0-1,8 mm, długość larwy mięśniowej 0,61-1,0 mm produkcja larw w ciągu 72 h → bardzo wysoka, powyżej 90 (110) wysoki (200, 187-237) wskaźnik reprodukcji (RCI – stosunek liczby larw w mięśniach do liczby larw podanych) u myszy, szczurów i świń otorbienie się larw mięśniowych w 16-37 (16-34) dniu po zarażeniu larwy mięśniowe nie są odporne na zamrożenie w temp -30°C → zależne od gatunku (ze względu na zawartość kwasów tłuszczowych), wysoka patogenność dla człowieka cykl: synantropijny i sylwatyyczny
<u>T. nativa (T2)</u>	długość samicy 1,3-3,7mm, długość samca 1,0-1,8mm, długość larwy mięśniowej 0,61-1,0 mm produkcja larw w ciągu 72 h → 28-54 (29,8) niski (0,1; 0,02-0,2) wskaźnik reprodukcji (RCI) u myszy, szczurów i świń otorbienie się larw mięśniowych w 20-30 dniu po zarażeniu wysoka oporność larw na zamrażanie w temp. -30°C/12h larwy w mięśniach zwierząt mięsożernych zamrożonych w temp. -18°C przez 5 lat były nadal inwazyjne cykl: sylwatyyczny występowanie: obszar arktyczny, subarktyczny oraz w regionie holoarktycznym Europy, Ameryki Pn. i Grenlandii
<u>T. britovi (T3)</u>	długość samicy 1,3-3,5 mm (2,2-3,4), samiec 1,0-1,8 mm (0,99-1,91), długość larwy mięśniowej 0,86-1,0 mm produkcja larw w ciągu 72 h → 35-55 (47,4) niski (0,5; 0,2-1,0) wskaźnik reprodukcji u myszy, szczurów i świń otorbienie się larw mięśniowych w 24-42 dniu po zarażeniu niska oporność larw na zamrażanie w temp -30°C /12h stwierdzono, że larwy zamrożone w -20°C w mięśniach wilka przez 6 miesięcy obrazu dzika przez 3 tygodnie były nadal inwazyjne, lisa w temp -5°C przez 11 miesięcy były inwazyjne ▪ cykl sylwatyyczny, synantropijny występowanie: obszar palearktyczny, udokumentowane przypadki u ludzi
<u>T. murelli (T5)</u>	samica 0,91-1,089 mm, samiec 1,55-1,81 mm, długość larwy mięśniowej 0,84-0,92 mm produkcja larw w ciągu 72 h → 30,6 niski (0,7-1,2) wskaźnik reprodukcji u myszy, szczurów i świń otorbienie się larw mięśniowych w 24-70 dniu po zarażeniu niska oporność larw mięśniowych na zamrażanie w temp. -30°C/12h cykl sylwatyyczny, występowanie → rejon neoarktyczny (USA), udokumentowane przypadki u ludzi
<u>T. nelsoni (T7)</u>	samica 1,3-3,7 mm, samiec 1,0-1,8 mm, długość larwy mięśniowej 0,61-1,0 mm produkcja larw w ciągu 72 h → 49-60 (47) niski (0,8-1,0, 0,4-0,8) wskaźnik reprodukcji u myszy, szczurów i świń otorbienie się larwy mięśniowej w 34-60 dniu po zarażeniu niska oporność larw mięśniowych na zamrażanie w temp -30°C/12h cykl sylwatyyczny występowanie → Afryka Środkowa, region Etiopii, Azja, Europa, udokumentowane przypadki u ludzi

<u><i>T. patagoniensis</i></u> (T12)	Nowy gatunek, wykryty w 2012 roku, Najczęściej stwierdzana w mięśniach pumy (Argentyna) niski (0,7-1,2) wskaźnik reprodukcji u myszy, szczurów i świń
---	---

TAKSONOMIA NICIENI Z RODZAJU TRICHINELLA GATUNKI WŁOŚNI NIEOTORBIONYCH

<u><i>T. pseudospiralis</i></u> (T4)	samica 1,3-2,1 mm (1,26-2,1), samiec 0,6-0,9 mm, długość larwy mięśniowej 0,62-0,76 mm produkcja larw w ciągu 72 h → 35-60 (48,5) wysoki (50, 47-62) wskaźnik reprodukcji u myszy, szczurów i świń larwy mięśniowe nie otorbiają się niska oporność larw mięśniowych na zamrażanie w temp. -30°C/12h o cykl sylwatyyczny, rzadko synantropijny występowanie → kosmopolityczne, na obszarze neoarktycznym (USA), palearktycznym (Europa, Azja) i australijskim zaraża ssaki ale też ptaki!!! udokumentowane przypadki u ludzi trzy subpopulacje: USSR (kaukaska, Garkavi 1976), USA – amerykańska, australijska
<u><i>T. papue</i></u> (T10)	samica 0,88-1,31 mm, samiec 0,81-1,06 mm, długość larwy mięśniowej 0,88-1,38 mm larwy mięśniowe nie otorbiają się o cykl sylwatyyczny, rzadko synantropijny występowanie → region australijski (Papua – Nowa Gwinea) udokumentowane przypadki u ludzi zaraża ssaki ale też gady
<u><i>T. zimbabwensis</i></u> (T11)	samica 1,1 mm, samiec 1,05 mm, długość larwy mięśniowej 0,88-1,38 mm larwy mięśniowe nie otorbiają się o cykl sylwatyyczny i synantropijny występowanie → Afryka (Zimbabwe, Mozambik, Etiopia) zaraża ssaki ale też gady

Genotypy włośni otorbionych

Genotyp Trichinella T6

- wykazuje pokrewieństwo do T. nativa T2
- niski (0,5) wskaźnik reprodukcji u myszy, szczurów i świń
- larwy mięśniowe nie są odporne na zamrażanie w temp. -30°C/ 12h
- występowanie → stwierdzono u lwa i hieny cętkowanej na terenie południowej Afryki i Namibii

Genotyp Trichinella T8

- wykazuje pokrewieństwo do T. britovi T3
- niski (0,1) wskaźnik reprodukcji u myszy, szczurów i świń
- otorbianie się larw mięśniowych w 20-30 dniu po zarażeniu
- wysoka oporność larw mięśniowych na zamrażanie w -30°C/24 h
- larwy w zamrożonych mięśniach niedźwiedzia grizzly przeżywają ponad 34 miesiące i są inwazyjne
- występowanie → obszar neoarktyczny Kanada i USA

Genotyp Trichinella T9

- wykazuje pokrewieństwo do T. murelli T5
- stwierdzono u wolnożyjących w Japonii

Genotyp Trichinella 13

- nieznany gatunek Trichinella, pierwotnie genotyp T13 (2019)
- przypuszczalnie siostrzana linia do T. patagoniensis i pozostałych gatunków (klad siostrzany T2, T6, T3, T8, T5, T9) grupy kapsułowej
- rosomak
- północno zachodnia Kanada

Występowanie włośni

- **otorbiające** się gatunki i genotypy *Trichinella* występują jedynie **u ssaków**
- nieotorbiające się gatunki *Trichinella* tj.
 - ***T. pseudospiralis*** → **u ssaków i ptaków**
 - ***T. papuae* i *T. zimbabwensis*** → **u ssaków i gadów**
- **świnie i dziki** ulegają zarażeniu **wszystkimi** wymienionymi włośniami i mogą być źródłem inwazji dla człowieka
- u ssaków występują wszystkie gatunki i genotypy włośni otorbiających się i nieotorbiających się
- u ptaków występuje jedynie *T. pseudospiralis* (brak torebki)
- u gadów występuje *T. papuae* i *T. zimbabwensis* (brak torebki)
- **u człowieka** występują **wszystkie** gatunki i genotypy włośni **otorbiających** się oraz gatunki włośni nieotorbiających się tj. *T. pseudospiralis* i *T. papuae* (*Czyli tylko nie T. zimbabwensis*)

Gatunki włośni izolowane od zwierząt w polsce

Jakie u dziku

T1-T4

- ***T. spiralis*** → dominuje **u świń i dzików**
- ***T. britovi*** → najczęściej stwierdzana **u lisów**, występuje także **u dzików**
- ***T. pseudospiralis*** → stwierdzono **u jednego lisa**
- ***T. nativa*** → stwierdzono **u jednego lisa i jednego dzika**

Występowanie włośnicy u świń i dzików w polsce

- średnia ekstensywność inwazji włośnicy u świń i dzików w Polsce w latach 2003-2014
- u świń 0,00017% i wahała się 0,00001%-0,00035%
- u dzików 0,33% i wahała się 0,28%-0,47%

Wykrywanie włośnia

Metody bezpośrednie – takie jak **trichanoskopia** (metoda kompresowa) i **metoda wytrawiania** pozwalają na bezpośrednie wykrywanie pod mikroskopem larw włośni w tkance mięśniowej lub uwidocznienie pasożyta po jego uwolnieniu z mięśni techniką sztucznego trawienia.

Metody pośrednie – obejmują natomiast **testy serologiczne** (ELISA, Western blot) wykrywające krążące, specyficzne przeciwciała anty-trichinella IgG.

Testy serologiczne – mogą być stosowane jedynie do badań monitoringowych stad świń w kierunku włośnicy. Obecnie test ELISA oparty **na antygenie wydzielniczo-wydalniczym larw mięśniowych** włośni jest najpowszechniejszą oraz jedyną rekomendowaną przez Międzynarodową Komisję Włośnicową metodą używaną do wykrywania specyficznych przeciwciał u świń. Ponadto w celu weryfikacji pozytywnych wyników testów ELISA, zaleca się stosowanie testu **Western blot** opartego również na pozyskanym z larw mięśniowych włośni antygenie ES.

W przypadku stwierdzenia obecności larw włośni w mięsie, istnieje obowiązek przesyłania próbek w których wykryto obecność włośni do Krajowego Laboratorium Referencyjnego, które mieści się w Zakładzie Parazytologii i Chorób Inwazyjnych Państwowego Instytutu weterynaryjnego w Puławach w celu identyfikacji molekularnej (PCR).

Włośnica u ludzi – objawy mogą różnić się w zależności od stopnia inwazji:

- wczesne objawy (po spożyciu mięsa) – mogą obejmować biegunki, bóle brzucha, nudności i wymioty
- główne objawy (po ok. 1-2 tygodniach):
 - wysoka gorączka
 - silne bóle mięśni i stawów
 - obrzęk twarzy, szczególnie powiek
 - osłabienie i zmęczenie
 - ból głowy
 - problemy z przełykaniem lub mówieniem
 - krwawe wybroczyny na spójówkach, siatkówce i paznokciach (drzazgi pod paznokciowe)

Ciężkie powikłania – w rzadkich ciężkich przypadkach mogą wystąpić zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie płuc lub zapalenie mózgu, a nawet śmierci.

Charakterystyczna triada objawów:

- zapalenie mięśni
- obrzęk okołoooczodołowy
- eozynofilia

Leczenie – w przypadku podejrzenia włośnicy należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Leczenie jest prowadzone przez specjalistę i obejmuje:

- leczenie przyczynowe – podawane są leki przeciwpasożytnicze przez ok. 10 dni
- leczenie objawowe – ma na celu łagodzenie objawów, takich jak bóle mięśni

Rokowania – wiele przypadków włośnicy przebiega łagodnie lub bezobjawowo i przebiega samoistnie. Jednak w ciężkich przypadkach choroba może być groźna dla zdrowia i życia.

RÓŻNICOWANIE WŁOŚNIA Z INNYMI PODOBNYMI TWORAMI

Sarkosporidia (cewy Mischera) – są to pierwotniaki w tkance mięśniowej świń.

- Miejsce występowania – wewnątrz włókna mięśni szkieletowych lub mięśnia sercowego
- Wielkość – większe od włośni – 4mm, szerokość – 3mm
- Kształt – wydłużony, nieregularny
- Torebka – łączno-tkankowa rozpuszczalna pod działaniem KOH
- Pod wpływem kwasu octowego rozjaśnienie obrazu widać cewę Mischera lub włośnia
- Mogą ulegać zwapnieniu

Motyliczka mięśniowa – jest to metacerkaria (forma rozwojowa) – przywry Alaria alata (2-6 mm) – u mięsożernych (wilk, lis, pies, kot):

- Miejsce występowania – tkanka łączna śródmięśniowa, natomiast włosień wewnątrz włókna mięśniowego
- Wielkość – większa od włośni mięśniowych
- Kształt – zmienny
- Otoczona – otoczką łącznotkankową (torebką), ale nie musi być
- Wyraźnie widać pod mikroskopem budowę przewodu pokarmowego, obecność dwóch ssawek (gębową i brzuszną)
- Obecność ruchu tętniczego, która nasila się po podgrzaniu lub po zakropleniu KOH, następnie słabnie i znika
- Może ulec zwapnieniu
- Nie jest strawiona przez płyn trawiący

Zwapniałe wągry

- Miejsce występowania – tkanka łączna śródmięśniowa
- Wielkość – wyraźnie większe od włośni
- Torebka łącznotkankowa nieprzejrzysta
- Haczyki – dobrze widoczne pod mikroskopem

Zwapniałe bąblowce

- miejsce występowania → tkanka łączna śródmięśniowa
- wielkość → większe od włośni
- występują na ogół rzadko → tylko przy bardzo znacznej inwazji